

# 分子生物学 第2回

遺伝情報を担う分子の化学的基盤

薬学部2年  
2026年4月<sub>1</sub>16日（木）2限



# いきなり質問 #1 – スケール感

**DNA 二重らせんの直径はおよそどのくらい？**

- A) 0.2 nm
- B) 2 nm
- C) 20 nm
- D) 200 nm

分子生物学 LEC 02 · Slide S02

**いきなり質問 #1**

**DNA 二重らせんの直径はおよそ？**

スマホのカメラで QR を読み取って回答して下さい



URL: <https://kpdabcdt.github.io/molbio-lectures-FY2026/lec02/poll/student.html?q=1>

FY2026 · 慶應義塾大学薬学部  
匿名投票 · 個人情報収集なし

# いきなり質問 #1 – 答え

---

答え: B) 2 nm

## スケール感

DNA 半径  $\approx 1$  nm (CBN p.41)

水分子 ( $\sim 0.3$  nm) 約 7 個分の直径

→ **Part 2** で二重らせんの直径パラメータとして再登場します

# 前回の復習

---

- セントラルドグマ
  - DNA → (転写) → RNA → (翻訳) → タンパク質
- DNA・遺伝子・染色体・ゲノム
  - ヒトゲノム:  $3.2 \times 10^9$  bp / 約20,000遺伝子 / 46本の染色体
- RNAの種類
  - mRNA (4%) / rRNA (80%) / tRNA / ncRNA
- 今日のテーマ
  - これらの分子の「化学的な構造」を詳しく見ていく



# 前回の復習: ゲノムのスケール

---

## ヒトゲノム

$3.2 \times 10^9$  bp / 約20,000遺伝子 / 46本の染色体

DNA全長: 約2メートル → 核（直径10 $\mu$ m）に収納

## 分子生物学の3大テーマ

- ① 遺伝情報の保存（DNA複製） – 第4回
- ② 遺伝情報の発現（転写・翻訳） – 第5-7回
- ③ 遺伝情報の変化（変異・修復・組換え） – 第8回

今日: これらの基盤となる「分子の化学構造」を学ぶ

# 前回の復習: 分子生物学と薬学

---

## 第1回で紹介した薬学との接点

PCR検査 – DNA増幅技術（第8回）

mRNAワクチン – RNA修飾技術（2023年ノーベル賞）

CRISPR/Cas9 – ゲノム編集治療（Casgevy, 2023年承認）

ヌクレオシドアナログ薬 – 抗ウイルス薬の設計原理

## 今日のゴール

これらの技術・薬剤の化学的基盤を理解する

有機化学の知識を「生体分子」に応用する練習

# 前回の復習: キーワード確認

---

以下の用語を説明できますか？

セントラルドグマ（複製・転写・翻訳）

DNA / 遺伝子 / 染色体 / ゲノム の違い

mRNA / rRNA / tRNA / ncRNA

塩基対 (bp) と塩基 (base)

→ 不安なキーワードがあれば、第1回のNotebookLMを利用して復習

→ 今日はこれらの分子を「原子レベル」で理解する



# 今日の学修目標

---

1. 核酸を構成するヌクレオチドの構造と性質を説明できる
2. DNA と RNA の化学的特徴の違い（糖、塩基、結合様式）を説明できる
3. DNA の一次構造から二次構造（二重らせん）形成の原理を説明できる

教科書: ゲノム 第4版 第1章

# Part 1 ヌクレオチドの構造

核酸（DNAとRNA）のモノマー単位がヌクレオチドと呼ばれる

# いきなり質問 #3 – ヌクレオチドの質量

**DNA のヌクレオチド 1 個の平均分子量はおよそ？**

- A) 33 Da
- B) 110 Da
- C) 330 Da
- D) 3300 Da

分子生物学 LEC 02 · Slide S06

## いきなり質問 #3

ヌクレオチド 1 個の分子量は？

スマホのカメラで QR を読み取って回答して下さい



URL: <https://kpdcbdt.github.io/molbio-lectures-FY2026/lec02/poll/student.html?q=3>

FY2026 · 慶應義塾大学薬学部  
匿名投票 · 個人情報収集なし

# いきなり質問 #3 – 答え

---

**答え: C) 330 Da**

## 内訳

塩基 (~130 Da) + デオキシリボース (~130 Da) + リン酸 (~80 Da)

4 種の平均: dAMP 331, dGMP 347, dCMP 307, dTMP 322 Da

## スケール感

二本鎖では  $1 \text{ bp} \approx 660 \text{ Da}$

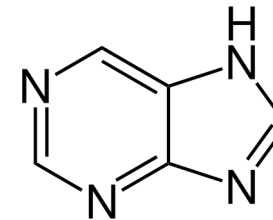
ヒトゲノム 32 億 bp  $\rightarrow$  分子量  $\approx 2 \times 10^{12} \text{ Da}$

→ 薬学での応用: オリゴヌクレオチド医薬（核酸医薬）の分子量設計

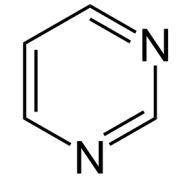
# ヌクレオチドの3つの成分

- 塩基 (Base)
  - プリン塩基: アデニン (A)、グアニン (G) – 二環構造
  - ピリミジン塩基: シトシン (C)、チミン (T)、ウラシル (U) – 単環

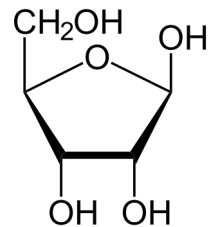
プリン骨格



ピリミジン骨格

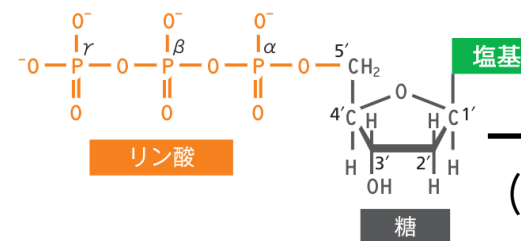


- DNA と RNAの塩基の違い
  - DNA: A, G, C, T (チミン)
  - RNA: A, G, C, U (ウラシル)
  - T = U + メチル基 (5位)



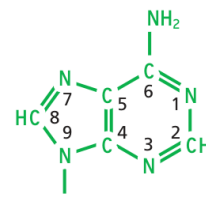
D-リボース

- 糖 (Sugar)
  - DNA と RNA の化学的違い:
    - 2-デオキシ-D-リボース (DNA)
    - D-リボース (RNA)
  - 違い: 2' 位の -OH の有無

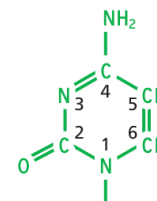


— デオキシリボース  
(2-デオキシ-D-リボース)

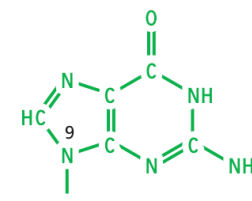
(B) DNA に含まれる 4 種類の塩基



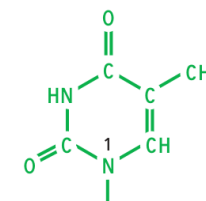
アデニン (A)



シトシン (C)

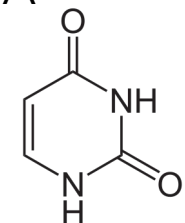


グアニン (G)



チミン (T)

RNA

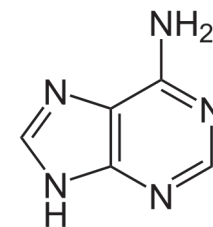


ウラシル (U)

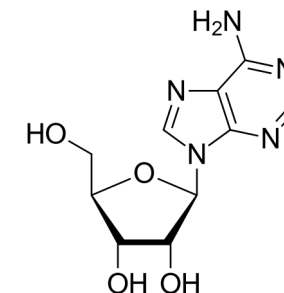
- リン酸基 (Phosphate)
  - $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  リン酸

# ヌクレオシドとヌクレオチドの命名

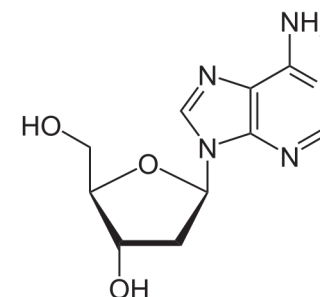
- ヌクレオシド = 塩基 + 糖 (リン酸なし)
  - RNAはリボヌクレオシド、DNAはデオキシリボヌクレオシド
  - 例: アデノシン、グアノシン、シチジン、チミジン、ウリジン
- ヌクレオチド = ヌクレオシド + リン酸
  - RNAはリボヌクレオチド、DNAはデオキシリボヌクレオチド
  - 例: AMP, ADP, ATP (アデノシン一/二/三リン酸)
- DNA合成の基質: dNTP (デオキシヌクレオシド三リン酸)
  - dATP, dCTP, dGTP, dTTP
- RNA合成の基質: NTP (ヌクレオシド三リン酸)
  - ATP, CTP, GTP, UTP



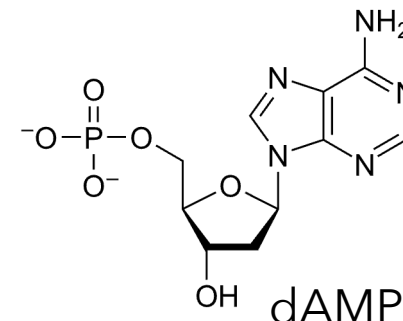
アデニン



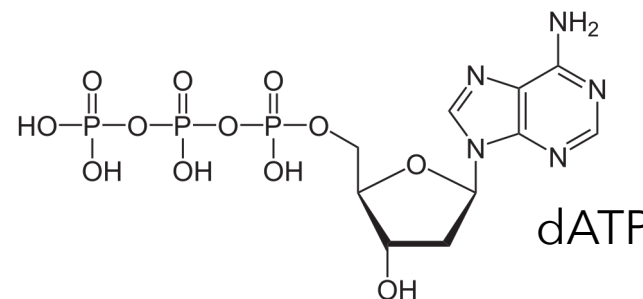
アデノシン  
(リボヌクレオシド)



デオキシアデノシン  
(デオキシリボヌクレオシド)



dAMP



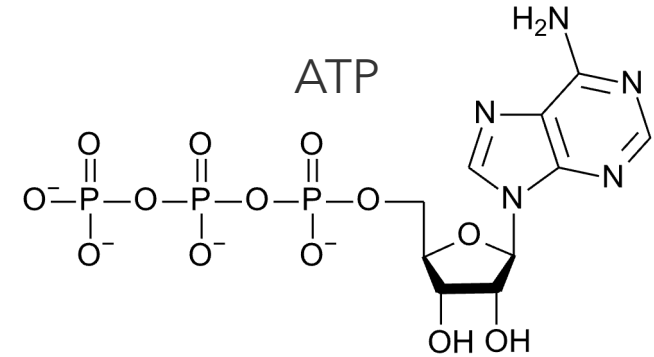
dATP



# ヌクレオチドの多彩な機能

DNA/RNA の構成単位だけではない

- エネルギー通貨
  - ATP (adenosine triphosphate, アデノシン三リン酸)
- シグナル伝達 (セカンドメッセンジャー)
  - cAMP (cyclic AMP, 環状アデノシンーリン酸)
  - cGMP (cyclic GMP, 環状グアノシンーリン酸)
- 補酵素の構成成分
  - NAD<sup>+</sup> (nicotinamide adenine dinucleotide, ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)
  - FAD (flavin adenine dinucleotide, フラビンアデニンジヌクレオチド)
  - CoA (coenzyme A, 補酵素A)

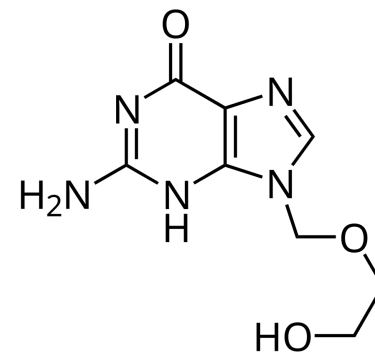


薬学との接点

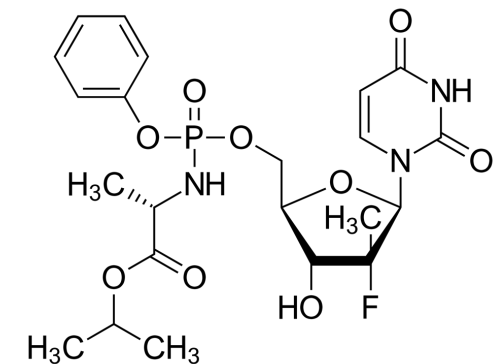
ヌクレオシドアナログ薬 = ヌクレオチド構造の模倣

アシクロビル、ソホスブビル (前回紹介)

→ 今日学ぶ構造が薬剤設計の化学的基盤



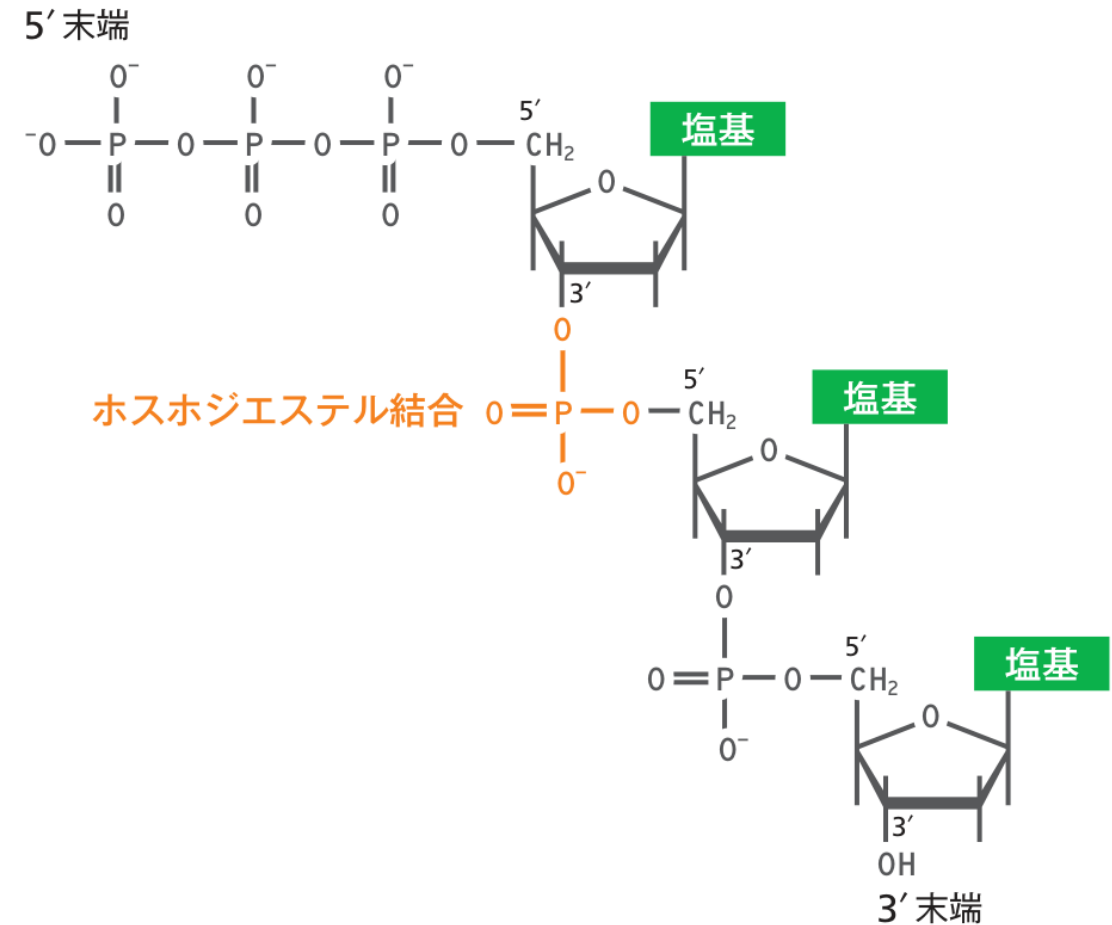
アシクロビル  
(HSVのDNA伸長阻害)



ソホスブビル  
(HCVのRNA伸長阻害)

# ホスホジエステル結合とポリヌクレオチド鎖

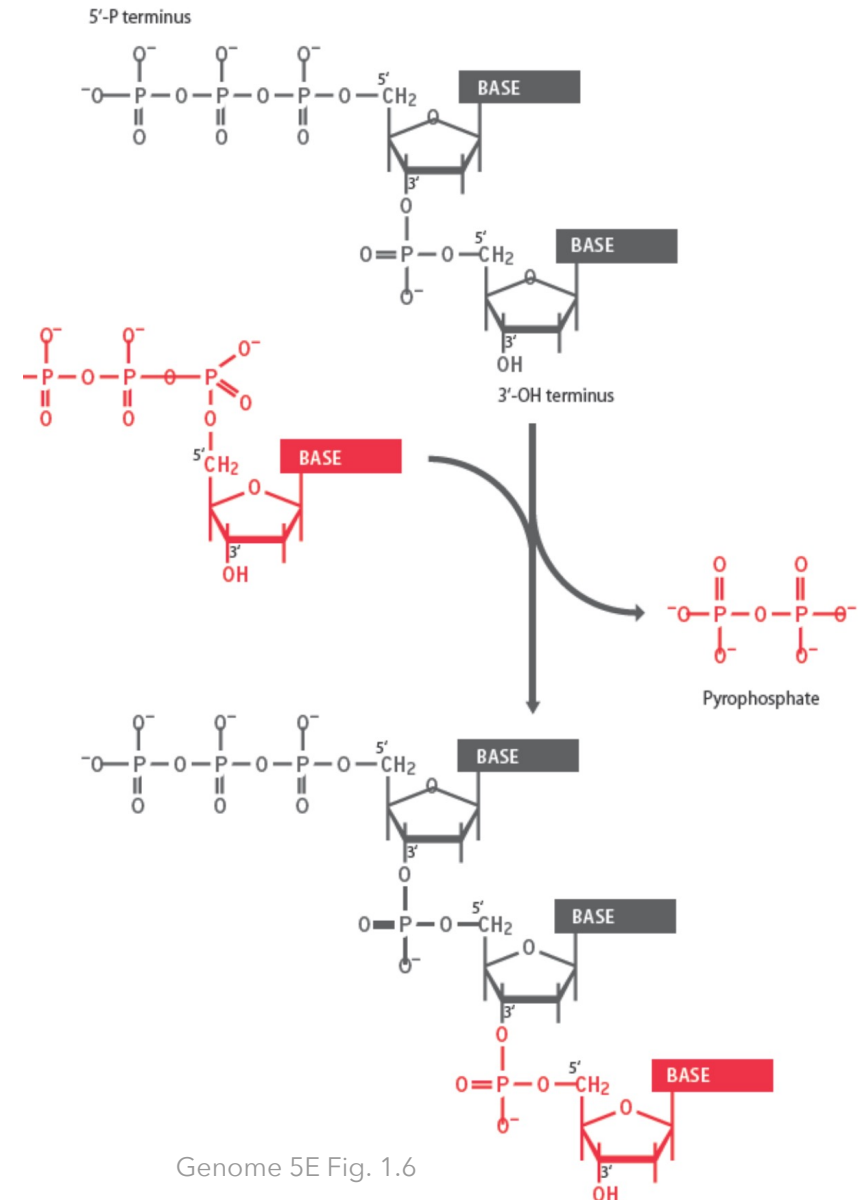
- ホスホジエステル結合
  - 3'-OH と 5'-リン酸の間の共有結合
  - リン酸が2つのエステル結合を形成 → 「ジエステル」
- ポリヌクレオチド鎖の方向性
  - 5' 末端: 遊離リン酸基
  - 3' 末端: 遊離 -OH 基
  - DNA/RNA は常に 5'→3' 方向に合成される
- 配列は 5'→3' で表記するのが慣例
  - 例: 5'-ATCGATCG-3'



ゲノム 第4版 図1.5

# DNA鎖の伸長反応 (5'→3'合成) (重合反応ともいう)

- 重合の仕組み
  - 新しいヌクレオチドの  $\alpha$ -リン酸が伸長中の鎖の 3'-OH と反応
- $\beta, \gamma$  リン酸はピロリン酸として遊離
  - ピロリン酸の加水分解が反応を不可逆に駆動
- DNA ポリメラーゼ
  - 5'→3' 合成のみ可能 (第4回で詳述)
  - 鋳型鎖を 3'→5' 方向に読む
- RNA ポリメラーゼも同じ方向性



Genome 5E Fig. 1.6

# DNA と RNA の構造と安定性の違い

## • 構造の違い

- DNA: 二本鎖（二重らせん）→ 情報の保存に特化
- RNA: 一本鎖 → 二次構造で多彩な機能（触媒、認識、調節）

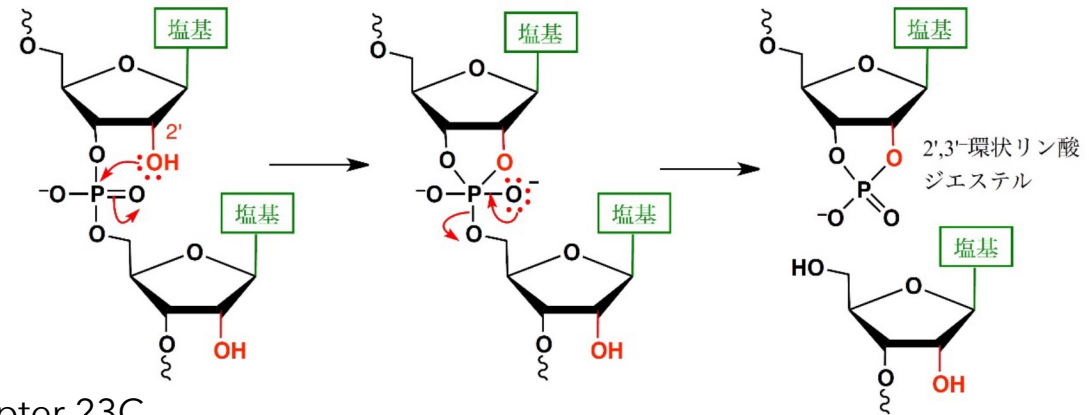
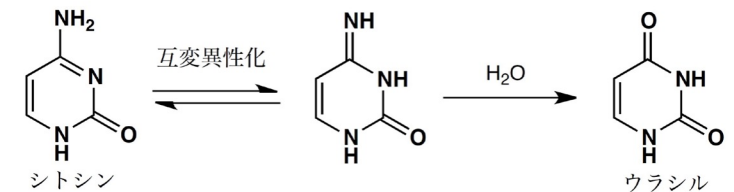


図 23C.11 RNA の加水分解：不安定性の原因

## • 安定性

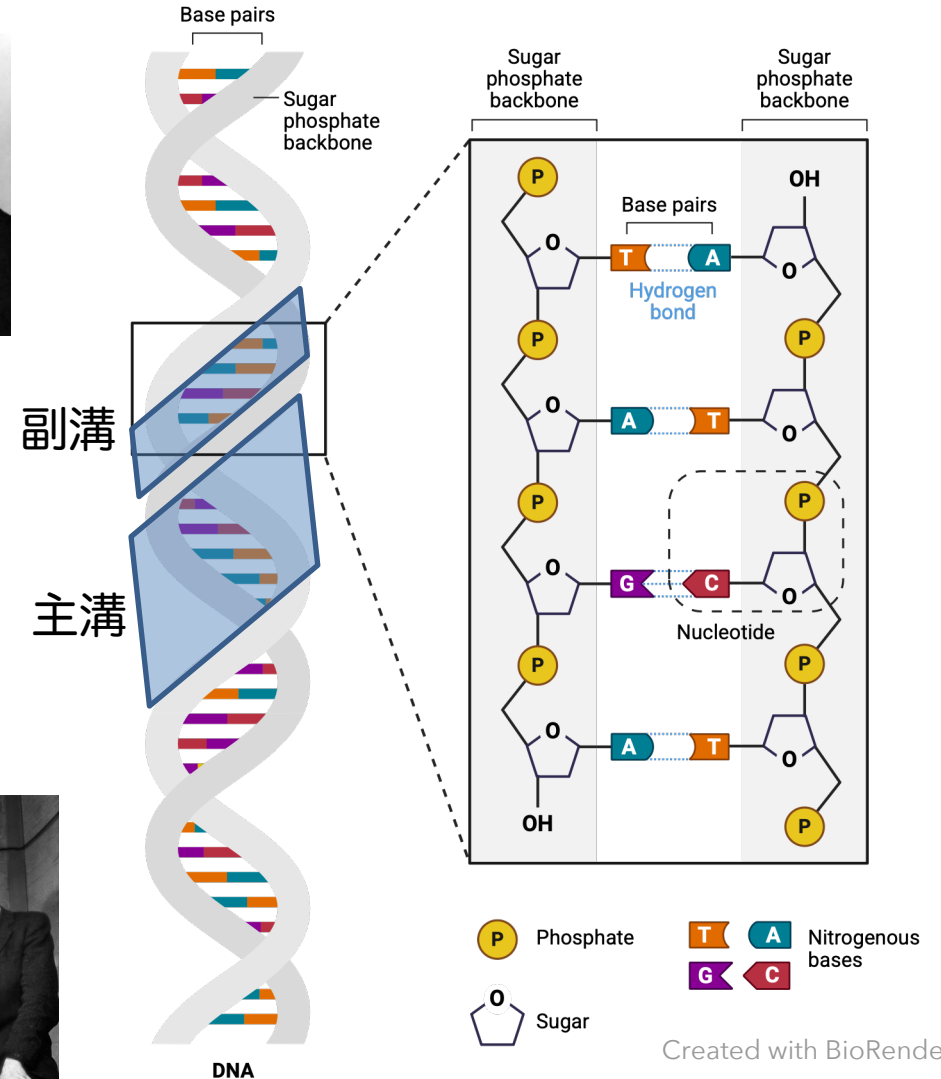
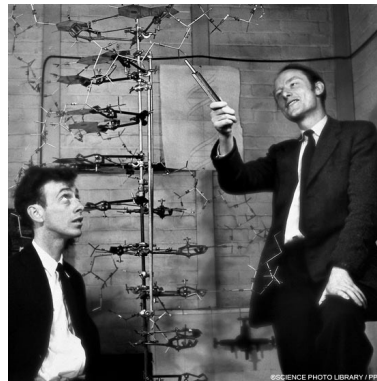
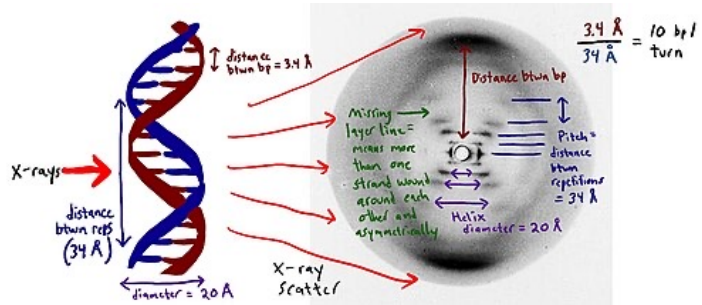
- RNA: 2'-OH → アルカリ条件で加水分解されやすい (分子内求核攻撃) → 加水分解（半減期 ≈ 110年）
- DNA: 2'-H → 分子内攻撃不可 → 極めて安定（半減期 ≈ 3000万年）  
→ 差は約27万倍。たった1つの -OH の有無で決まる
- 古代DNAと進化
  - 化石からDNAは抽出できる（最古: 200万年前, グリーンランド永久凍土）が、化石からRNAは取れない – 数千年で完全分解
- → Pääbo（2022年ノーベル賞）：ネアンデルタール人のDNA解読
- なぜ DNA は T で RNA は U か
  - シトシンは自然にウラシルに変換（100-500回/ゲノム/日）
  - DNA が T を使う → DNA中の U は全て「損傷」→ 修復可能



## Part 2 二重らせんの構造

# 二重らせん発見の化学的根拠

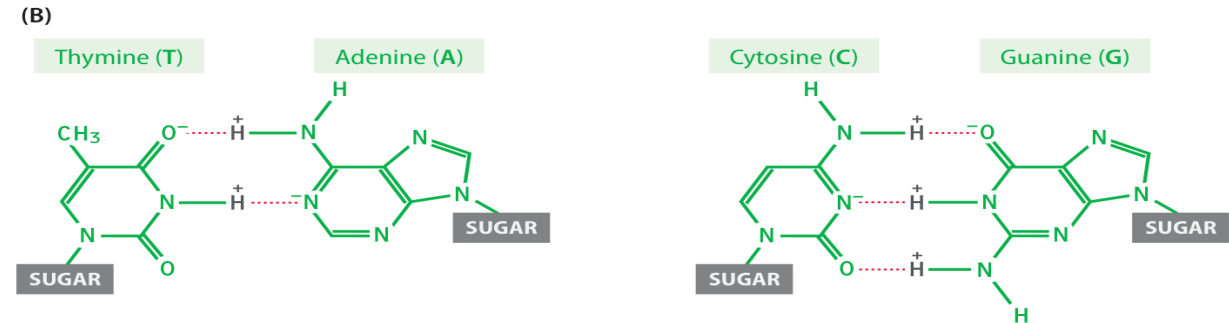
- Chargaff の法則 (1950)
  - A の量 = T の量、G の量 = C の量
  - 塩基対合のルールを示唆
- Franklin の X線回折 (1952)
  - Photo 51 → らせん構造、ピッチ 3.4 nm
- Watson & Crick のモデル (1953)
  - 2本の逆平行ポリヌクレオチド鎖
  - 塩基は内側、糖-リン酸骨格は外側
  - A-T (2本の水素結合)、G-C (3本の水素結合)
  - らせんのピッチ = 3.4 nm (10 bp/turn)



塩基対はらせん軸にほぼ垂直

# 相補的塩基対合

- Watson-Crick 型塩基対
  - A-T: 2本の水素結合
  - G-C: 3本の水素結合
- なぜ A-T と G-C だけか？
  - プリン (1.2 nm)-ピリミジン (0.8 nm)の組み合わせのみが、らせん内に収まる (幅が一定)
  - 水素結合のドナー/アクセプターの位置が一致
- 生物学的意義
  - DNA複製の忠実性の基盤
  - G-C含量が高い →  $T_m$  が高い (後述)
- Hoogsteen 型塩基対 (発展)
  - プリンの回転 → 三重鎖DNA等で見られる



Genome 5E Fig. 1.9

## A-T 塩基対 (2本の水素結合)

A の N6-H (ドナー) → T の O4 (アクセプター)

T の N3-H (ドナー) → A の N1 (アクセプター)

## G-C 塩基対 (3本の水素結合)

G の N1-H → C の N3

G の N2-H → C の O2

C の N4-H → G の O6

# いきなり質問 #2 – エネルギーのスケール

水素結合1本のエネルギーは、共有結合（C-C結合）のおよそ何分の1か？

- A) 1/2（半分くらい）
- B) 1/5
- C) 1/20～1/50
- D) 1/1000

分子生物学 LEC 02・Slide S04

## いきなり質問 #2

水素結合は共有結合の何分の1？

スマホのカメラで QR を読み取って回答して下さい



URL: <https://kpdabcdt.github.io/molbio-lectures-FY2026/lec02/poll/student.html?q=2>

FY2026・慶應義塾大学薬学部  
匿名投票・個人情報収集なし



# いきなり質問 #2 – 答え

---

答え: C) 1/20～1/50

## エネルギー比較

水素結合: 6-30 kJ/mol

C-C 共有結合: 約 350 kJ/mol

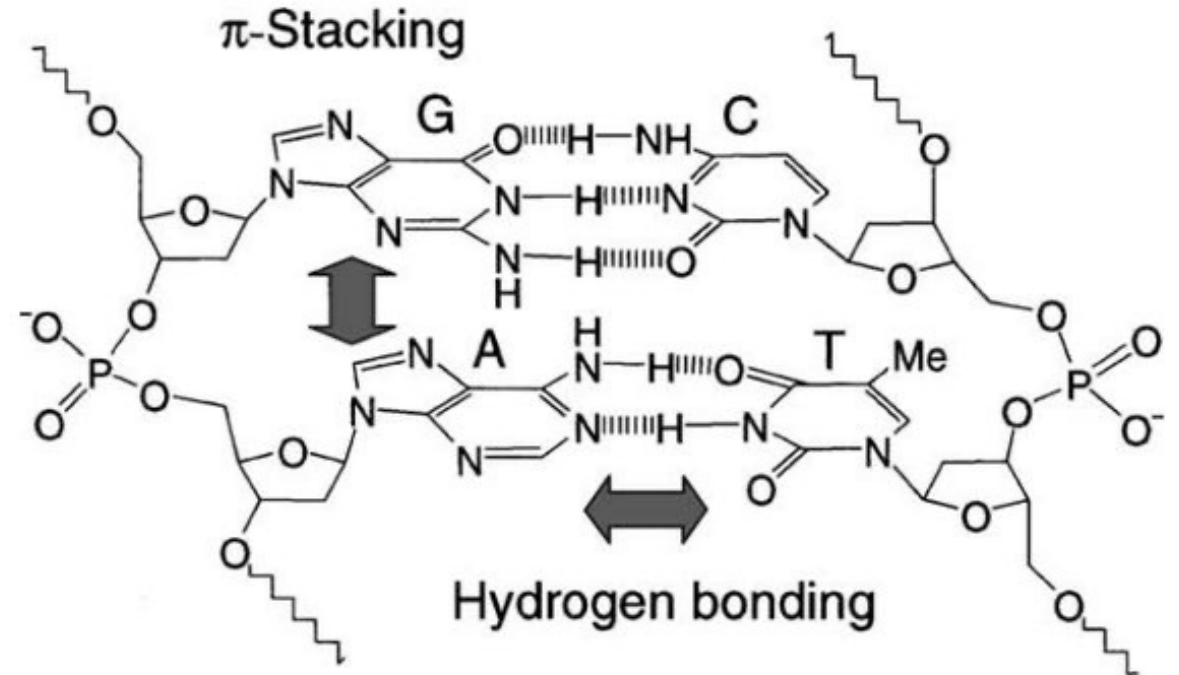
## なぜ「弱さ」が重要か？

生理的温度で形成・解離を繰り返せる（可逆的）

DNA 複製で二本鎖を開けるのも水素結合が弱いから  
タンパク質の折りたたみも水素結合の集積で成立

# 塩基スタッキング相互作用

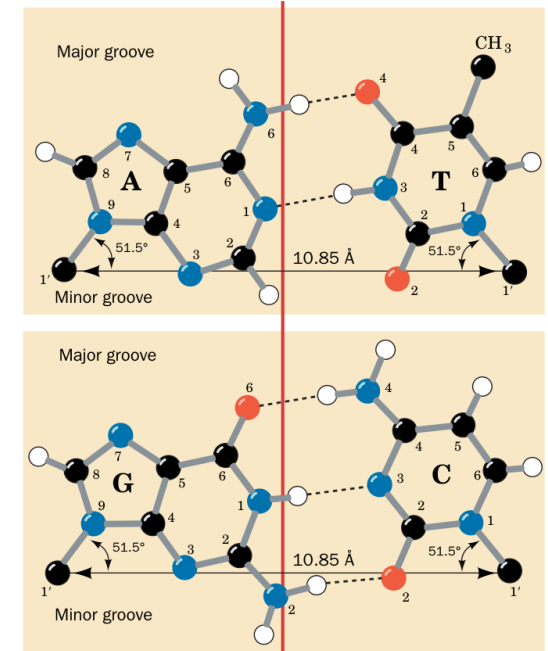
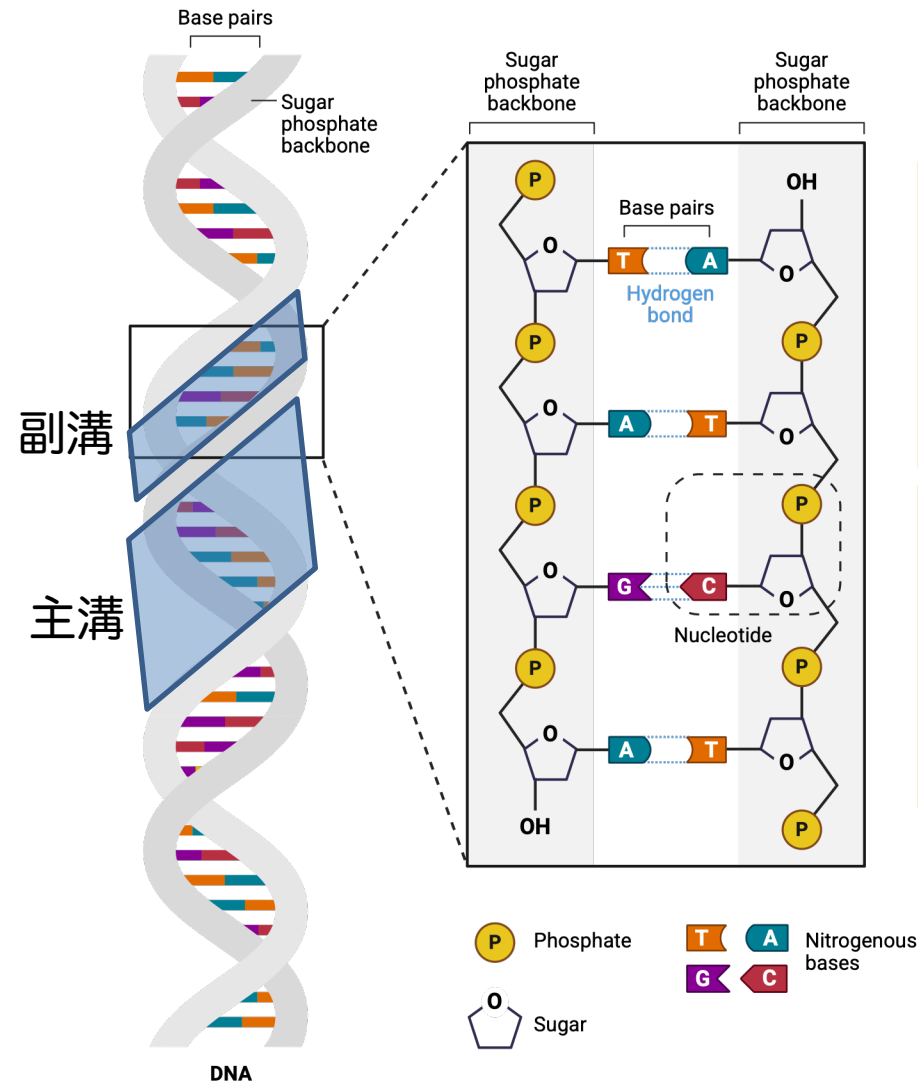
- スタッキング（積み重なり）
  - 隣接する塩基対間の $\pi$ - $\pi$ 相互作用
  - 二重らせんの安定化に大きく寄与
- 水素結合 vs スタッキング
  - 水素結合: 塩基対の特異性を決定
  - スタッキング: 安定性の主要因
- **GC > AT**（スタッキングが強い）
  - GC含量が高いDNAは安定（ $T_m$ が高い）
- 疎水効果も寄与
  - 塩基（疎水的）が内側に配置 → 水から遮蔽



Fundamentals of Biochemistry 5th Edition Fig. 24-20

# 反平行配向と溝構造

- 反平行 (Antiparallel)
  - 2本の鎖は逆方向に走る:  
一方5'→3'、他方3'→5'
- 主溝 (Major groove)
  - 幅が広い → 転写因子が塩基を認識
  - 情報量が多い (塩基配列の読み取り)
- 副溝 (Minor groove)
  - 幅が狭い → 一部の薬剤が結合



Fundamentals of Biochemistry 5th Edition  
Fig. 24-1

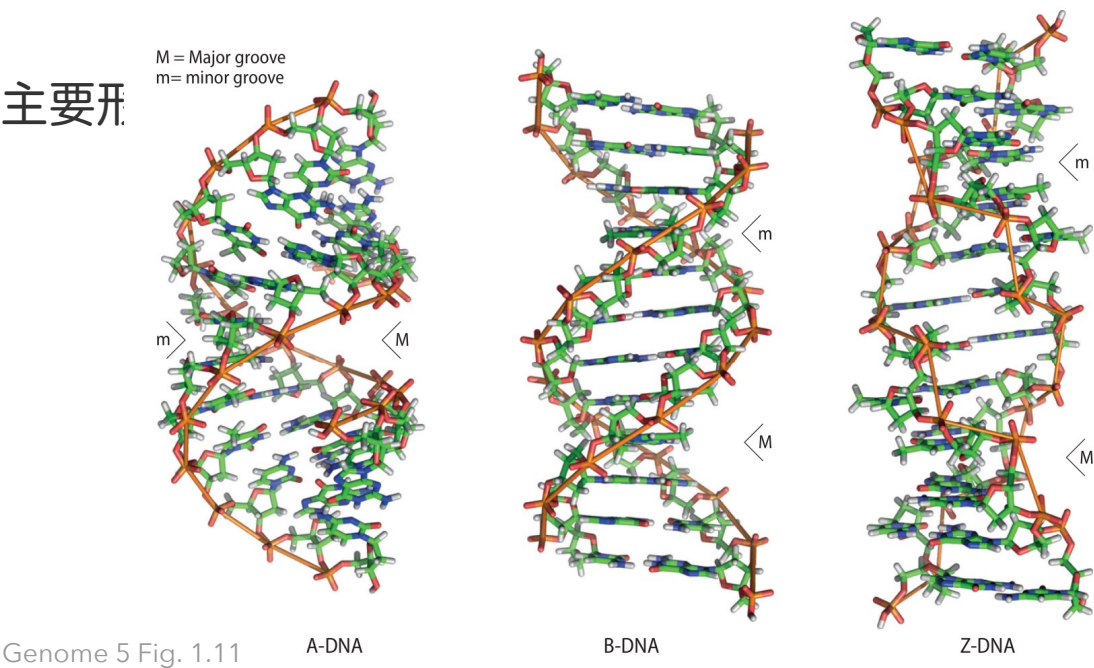
Created with BioRender.com



# Part 3 DNAの構造多型と変性

DNAは常に教科書的なB型二重らせんをとっているわけではない

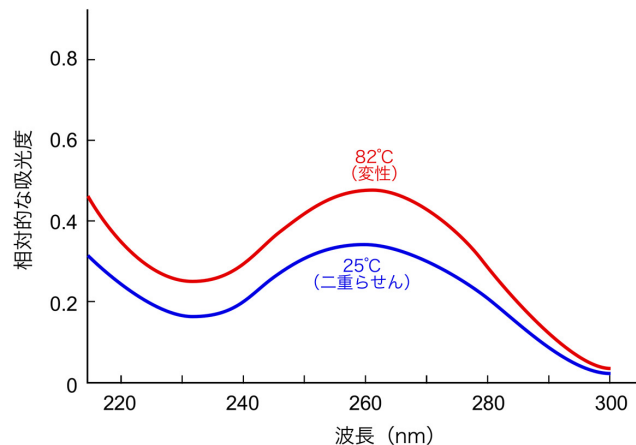
- B型 DNA (標準形)
  - 右巻き、10 bp/turn、ピッチ 3.4 nm。生理的条件下の主要形
- A型 DNA
  - 右巻き、11 bp/turn、より太い。脱水条件下で出現
  - RNA二本鎖はA型に近い構造をとる
- Z型 DNA
  - 左巻き、12 bp/turn。GC繰り返し配列で出現
  - 遺伝子発現調節との関連が示唆されている
- 生体内ではB型が主だが、局所的にA型やZ型が存在しうる



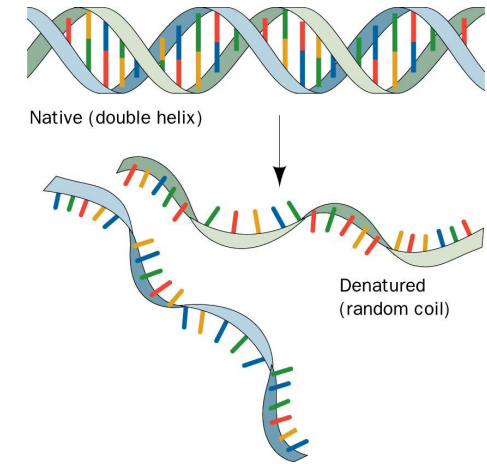
| 表 1.1 DNA 二重らせんがとるいくつかの立体構造の特徴 |            |            |         |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| 特徴                             | A 型 DNA    | B 型 DNA    | Z 型 DNA |
| らせんの巻き方                        | 右巻き        | 右巻き        | 左巻き     |
| らせんの直径 (nm)                    | 2.55       | 2.37       | 1.84    |
| 1 塩基対あたりのライズ (nm)              | 0.23       | 0.34       | 0.38    |
| らせん 1 回転あたりのピッチ (nm)           | 2.5        | 3.4        | 4.6     |
| らせん 1 回転あたりの塩基対の数              | 11         | 10         | 12      |
| 塩基の向き                          | anti 型     | anti 型     | 混在      |
| 糖バックリング                        | C3'-endo 型 | C2'-endo 型 | 混在      |

# DNAの変性と再生（融解温度 $T_m$ ）

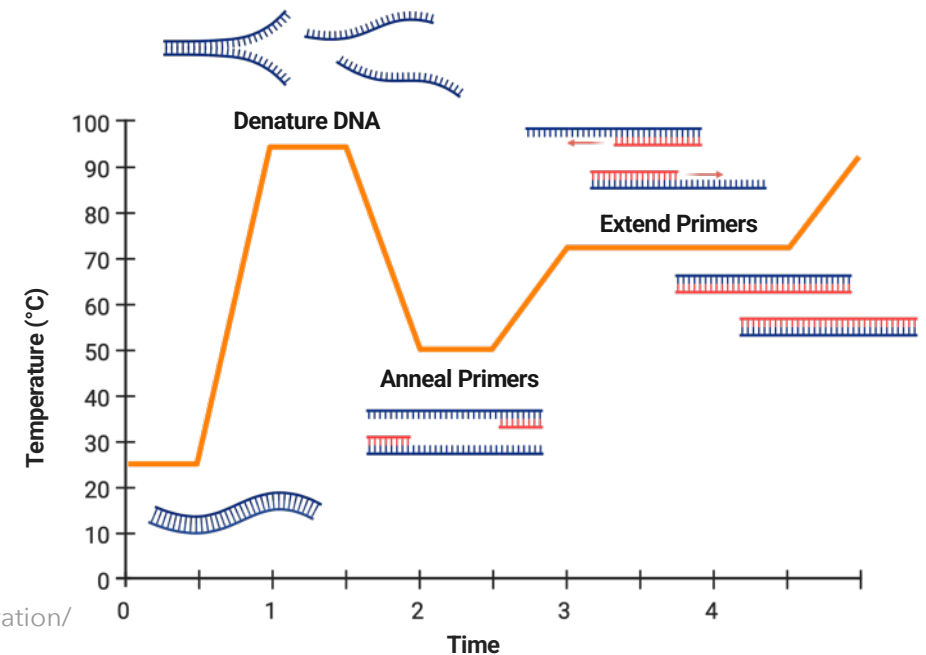
- 変性 (Denaturation / Melting)
  - 加熱やアルカリで水素結合が切断 → 二本鎖 → 一本鎖
- 再生 (Renaturation / Annealing)
  - ゆっくり冷却 → 相補鎖が再び対合
  - PCR、ハイブリダイゼーション法の原理（第8回）
- ハイパークロミシティ (Hyperchromicity: 濃色効果)
  - 変性で 260 nm の吸光度が約 40% 増加
  - 塩基スタッキングの解消が原因



[http://nsgene-lab.jp/dna\\_structure/denaturation/](http://nsgene-lab.jp/dna_structure/denaturation/)



Fundamentals of Biochemistry 5th Edition Fig. 24-20



# 融解曲線と Tm の決定因子

## 融解曲線

- 温度上昇 →  $A_{260}$  増加（ハイパークロミシティ）→ シグモイド曲線
- 融解温度  $T_m$  = 50%が変性する温度

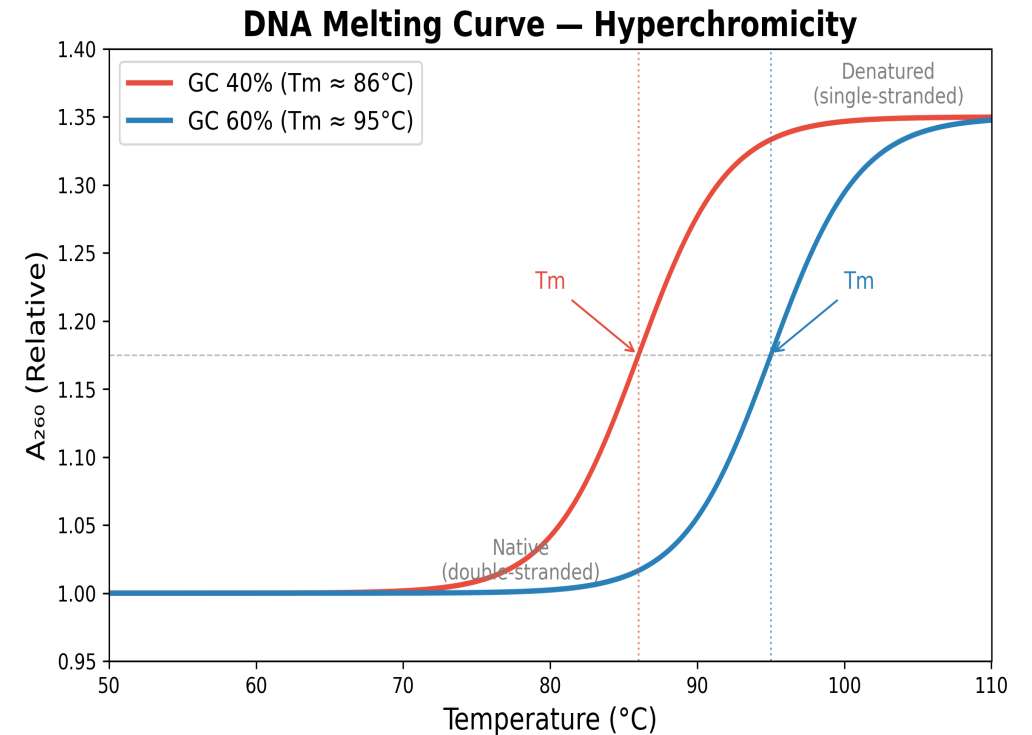
## $T_m$ の決定因子

- ① GC含量 ↑ →  $T_m$  ↑ (H-bond 3本 + 強いスタッキング)
- ② イオン強度 ↑ →  $T_m$  ↑ ( $\text{Na}^+$ がリン酸の負電荷を中和)
- ③ 鎖長 ↓ →  $T_m$  ↓ (末端ほどけ効果)
- ④ ミスマッチ 1%あたり  $T_m$  約 $1^\circ\text{C}$  ↓

→ PCRプライマー設計の基盤（第8回）

$$T_m = 41.1 X_{G+C} + 16.6 \log [\text{Na}^+] + 81.5$$

( $X_{G+C}$ は、G+Cの含量の比率を示す)



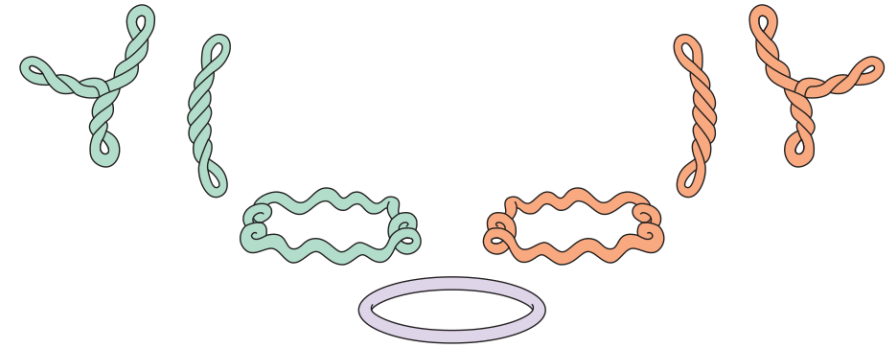


# スーパーコイル (超らせん)

- 二重らせんがさらにねじれた状態
  - ほとんどの細菌の環状DNAは細胞内で超らせんになっている
  - 長い直鎖DNAでも部分的に超らせんになっている
- 正の超らせんと負の超らせん
  - 正の超らせん: 二重らせんをさらにきつく巻く方向 (過剰巻き) → 二本鎖が開きにくくなる
  - 負の超らせん: 二重らせんを巻き戻す方向 (巻き不足) → 二本鎖が開きやすくなる → 複製・転写に有利
- なぜ超らせんが生じるか
  - DNAの複製や転写で二重らせんが開かれると、前方にねじれが蓄積
  - トポイソメラーゼが解消 (次スライド)

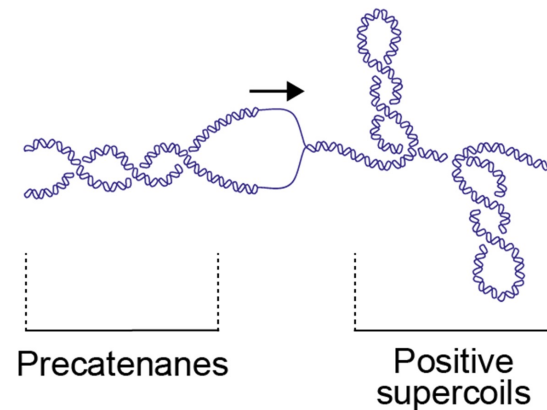
負の超らせん

正の超らせん

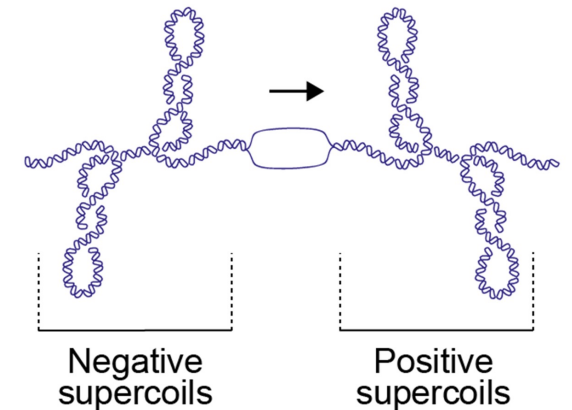


Fundamentals of Biochemistry 5th Edition Fig. 24-11

Replication



Transcription

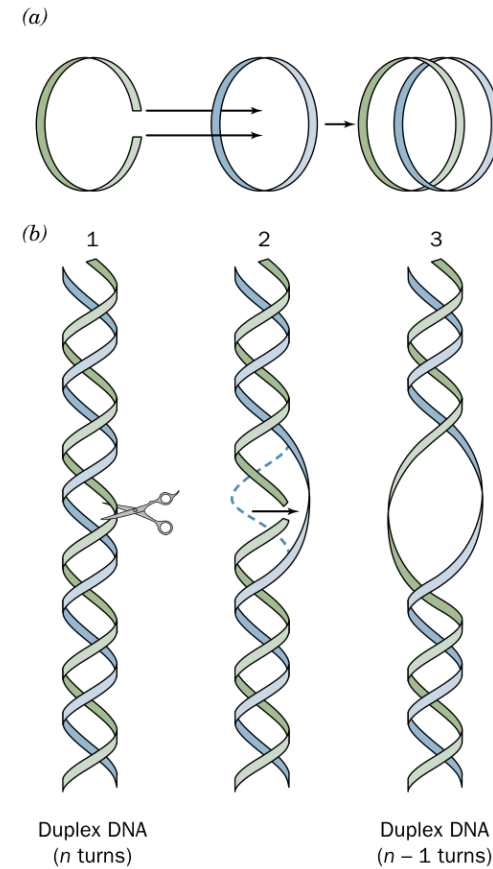


# トポイソメラーゼ (Topoisomerase)

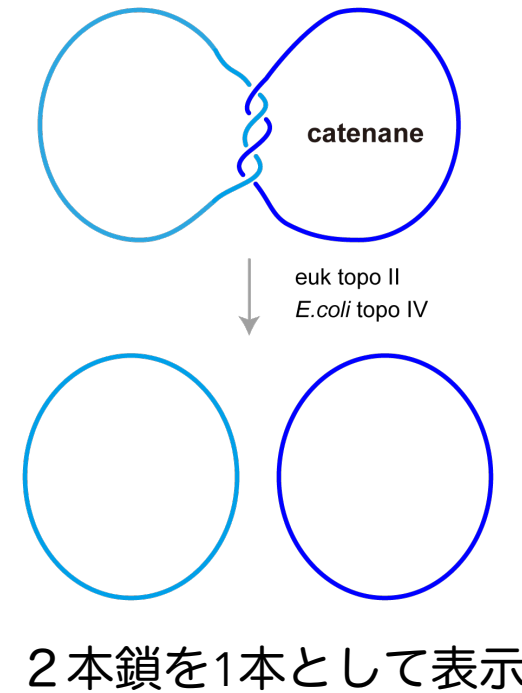
超らせんを解消する酵素 – DNAを切断→巻き戻し→再結合

- I型トポイソメラーゼ
  - DNA二本鎖の一方だけを切断
  - ATPを必要としない
  - 切断 → 回転 → 再結合で超らせんを1回分ずつ緩和
- II型トポイソメラーゼ
  - DNA二本鎖の両方を切断
  - ATP存在下で機能
  - 一方のDNA鎖を切断部位に通すことで超らせんを解消
- → トポイソメラーゼは抗がん剤の重要な標的 (次スライド)

## I型トポイソメラーゼ



## II型トポイソメラーゼ



# トポイソメラーゼ阻害剤(抗がん剤)

---

- II型阻害剤
  - エトポシド (etoposide)
    - TopoII-DNA複合体を安定化 → DNA二本鎖切断が蓄積
    - 適応: 悪性リンパ腫、急性白血病、精巣腫瘍、肺小細胞がん
  - ドキソルビシン (doxorubicin) – S25で紹介済み  
インターカレーション + TopoII阻害の二重作用
- I型阻害剤
  - イリノテカン (irinotecan) / ノギテカン (nogitecan)
    - カンプトテシン誘導体
    - TopoIによる一本鎖切断後の再結合を阻
    - インターカレーション + TopoII阻害の二重作用
    - 適応: 大腸がん、肺がん、子宮頸がん
- → 第4回 (DNA複製) でトポイソメラーゼの役割を再度扱う

- 一本鎖だが局所的に二重鎖を形成
  - 自己相補的な配列が折りたたまれる
- 代表的な構造モチーフ
  - ステムループ (Stem-loop / Hairpin)
  - 内部ループ (Internal loop)
  - バルジ (Bulge)
- tRNA のクローバーリーフ構造
  - 4本のステムと3つのループ
  - L字型の三次構造に折りたたまれる
- リボザイム
  - 触媒活性を持つRNA (rRNA, RNase P等)
  - RNAワールド仮説の根拠

Created with BioRender.com

ステムループ



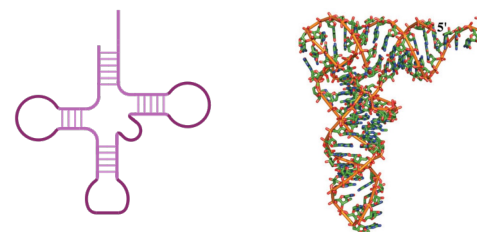
内部ループ



バルジ

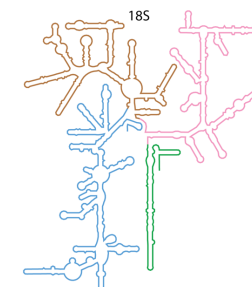


tRNA



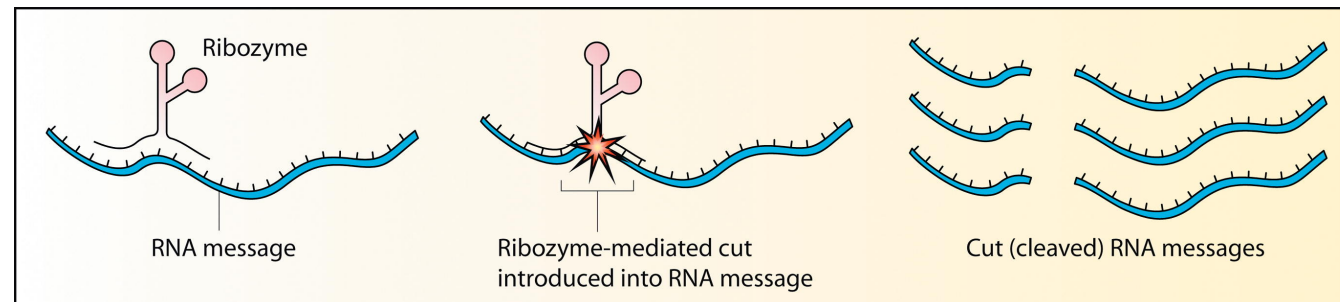
rRNA

*H. sapiens* SSU



rRNA

*H. sapiens* LSU



# 今日のまとめ

---

- 1. ヌクレオチドの構造
  - 塩基 (プリン/ピリミジン) + 糖 + リン酸
  - ホスホジエステル結合 → 5'→3' 方向性
- 2. DNA vs RNA の化学的違い
  - 糖 (2'-H vs 2'-OH) / 塩基 (T vs U) / 構造 (二本鎖 vs 一本鎖)
- 3. 二重らせんの原理
  - 相補的塩基対合 (A-T, G-C) + スタッキング
  - 反平行、主溝/副溝、B/A/Z型、 $T_m$

# 次回予告

- 第3回: 染色体とゲノム
- 4月30日 (木) 2限
- 予習: ゲノム 第4版 第7章・第10章  
– (ヌクレオソーム、クロマチン構造)

